

	GUÍA DE TRABAJO PRÁCTICO - EXPERIMENTAL Talleres y Laboratorios de Docencia ITM	Código	FGL 029
		Versión	03
		Fecha	18-07-2023

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA

Nombre de la guía:	Proyecto: Dashboard Interactivo
Código de la guía (No.):	001
Taller(es) o Laboratorio(s) aplicable(s):	
Tiempo de trabajo práctico estimado:	8 horas
Asignatura(s) aplicable(s):	Programación Avanzada
Programa(s) Académico(s) / Facultad(es):	Ingeniería Electrónica / Ingeniería de Telecomunicaciones

COMPETENCIAS	CONTENIDO TEMÁTICO	INDICADOR DE LOGRO
C3: Capacidad para aplicar el diseño de ingeniería para generar soluciones que satisfagan necesidades específicas, considerando la salud, la seguridad y el bienestar públicos, así como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos C5: Capacidad para reconocer las responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de ingeniería y emitir juicios fundamentados, considerando el impacto de las soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales	Arquitectura de aplicaciones web analíticas basadas en el framework Writter v0.8.2 y componentes interactivos. Técnicas de visualización interactiva y dinámica en el tiempo empleando Plotly . Análisis estadístico descriptivo e interactivo multivariado (univariado, bivariado, periódico y temporal) orientado a la toma de decisiones basada en datos. Evaluación de relaciones de dependencia e interconexión entre múltiples variables dinámicas a través de matrices de correlación condicionales a rangos de tiempo seleccionados.	Diseña e implementa una interfaz gráfica estructurada y modular por pestañas que permite la exploración interactiva y parametrizada de variables técnicas en un entorno de ingeniería. Desarrolla e integra algoritmos en el backend para transformar de forma interactiva la temporalidad de conjuntos de datos numéricos y evaluar dinámicamente las tendencias del sistema estudiado Evalúa de forma crítica la pertinencia de las correlaciones analizadas dentro de intervalos temporales específicos, interpretando de manera rigurosa la presencia de patrones periódicos y atípicos mediante visualizaciones estadísticas avanzadas.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

Tomando como referencia el estilo directo, conciso y estructurado de la guía de análisis de datos, a continuación se presenta la sección de Fundamento Teórico optimizada para el proyecto de dashboard:

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

El análisis y la supervisión de datos en la ingeniería moderna requiere la transición desde entornos de visualización estáticos (como scripts aislados en Matplotlib) hacia Dashboards o Tableros de Control Interactivos. Estas plataformas web actúan como sistemas de instrumentación virtual que permiten a los operadores monitorizar

	GUÍA DE TRABAJO PRÁCTICO - EXPERIMENTAL Talleres y Laboratorios de Docencia ITM	Código	FGL 029
		Versión	03
		Fecha	18-07-2023

variables físicas de sensores, evaluar métricas de red y diagnosticar fallas en tiempo real, parametrizando las consultas de forma dinámica sin interactuar directamente con la sintaxis del código base.

El desarrollo de estas interfaces se apoya en Writer Framework (v0.8.2), un microframework que implementa el paradigma de la programación reactiva guiada por eventos. Su arquitectura se fundamenta en la sincronización bidireccional entre la interfaz visual y un objeto global de estado (state) administrado en Python. Cuando el usuario interactúa con un elemento de control en el frontend (como un Dropdown Input o un Text Input), se envía una señal asíncrona al backend que muta el objeto state, provocando que el framework redibuje instantáneamente solo los componentes visuales vinculados a esos datos mutados.

Para garantizar la capacidad de inspección técnica sobre las señales estudiadas, las visualizaciones se construyen empleando la interfaz de bajo nivel de Plotly (plotly.graph_objects). A diferencia de los gráficos estáticos basados en mapas de bits, Plotly renderiza gráficos interactivos y dinámicos que permiten realizar operaciones críticas de diagnóstico en ingeniería, tales como el zoom adaptativo sobre transitorios de señal, el aislamiento de canales mediante leyendas clicables y el despliegue de metadatos al pasar el cursor (hover) sobre muestras específicas.

Finalmente, el procesamiento de datos dinámicos se gestiona mediante el motor de series de tiempo de Pandas, soportado por el objeto DatetimeIndex. Dado que los sistemas de adquisición de datos capturan información a altas frecuencias, se aplican algoritmos de remuestreo temporal multiescala mediante el método .resample() para agrupar los registros en ventanas lógicas (minutos, horas, días, meses, años) utilizando funciones de agregación matemática (.mean(), .max(), .min()). Para solucionar los huecos de información causados por pérdidas de conectividad o fallas en los sensores, se introduce el método de imputación prospectiva .ffill() (Forward Fill), el cual propaga el último estado válido conocido hacia adelante en el tiempo, asegurando la continuidad visual y analítica de la serie temporal.

3. OBJETIVOS

Objetivo General:

Capacitar al estudiante en el diseño, desarrollo e implementación de aplicaciones web analíticas e interactivas (Dashboards) basadas en Python, empleando el framework Writer (v0.8.2) y la librería Plotly, para la visualización dinámica, monitorización y análisis estadístico multiescala de variables técnicas en entornos de ingeniería.

Objetivos Específicos:

- Construir una interfaz gráfica interactiva y modular estructurada por pestañas mediante Writer Framework, vinculando dinámicamente los metadatos de un DataFrame de Pandas a componentes de control (Dropdown inputs) para la automatización del análisis univariado.
- Implementar la lógica reactiva en el backend para filtrar conjuntos de datos mediante selectores de fecha, permitiendo cuantificar correlaciones en tiempo real y visualizar dependencias a través de mapas de calor y gráficos de dispersión interactivos.
- Desarrollar algoritmos de agrupación y visualización periódica mediante gráficos de cajas (Boxplots) dinámicos de Plotly, con el fin de evaluar variaciones cíclicas y detectar comportamientos atípicos condicionados por escalas de tiempo (horas, días o meses).
- Aplicar el motor de series de tiempo de Pandas (DatetimeIndex) desde la interfaz gráfica para ejecutar procesos de remuestreo temporal multiescala (resample) e imputación prospectiva (ffill), permitiendo la transformación analítica de señales de forma interactiva y parametrizada.

4. RECURSOS REQUERIDOS

Los elementos requeridos para realizar el taller son:

	GUÍA DE TRABAJO PRÁCTICO - EXPERIMENTAL Talleres y Laboratorios de Docencia ITM	Código	FGL 029
		Versión	03
		Fecha	18-07-2023

- Computador personal con internet.
- Acceso a software writer 0.8.2 y Visual Studio Code (opcional).
- Material de estudio entregado en clase (Notebooks).
- Bases de datos.

5. ASPECTOS DE SEGURIDAD

No aplica.

6. PROCEDIMIENTO O METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO

En este proyecto se busca que los estudiantes desarrollen un Dashboard en Python para analizar una base de datos, usando la plataforma writer en su versión 0.8.2.

- 6.1 Una pestaña con nombre “Univariado” donde se muestre información resumida de cada variable de la base de datos limpiada (sin datos faltantes para el caso que se pueda hacer). Usar un Dropdown input donde se pueda seleccionar cada variable:
 - a) Asociar los nombres de las columnas de la base de datos al Dropdown input a partir del DataFrame en Python.
 - b) Graficar en Plotly la variable en el tiempo y su histograma usando dos áreas de gráficos, una para la variable en el tiempo y la otra para el histograma.
 - c) Mostrar por medio de metrics los valores mínimos, máximos, medias y desviaciones de la variable seleccionada.
- 6.2 Adicionar otra pestaña con nombre “Análisis Bivariado”. Usar dos Dropdown input para seleccionar el par de variables a analizar.
 - a) Seleccionar la fecha inicial y final (con 2 componentes de fecha) para indicar en que rango de tiempos se van a analizar variables en el tiempo.
 - b) Calcular la correlación entre las variables que están activas en el rango de tiempo seleccionados en el punto anterior y visualizar el valor en un componente Metric.
 - c) Hacer un gráfico de Scatter entre las variables seleccionadas.
 - d) Hacer un gráfico de correlación entre más de 2 variables usando heatmaps de Plotly considerando los rangos de tiempo seleccionados en el primer ítem.
- 6.3 Otra pestaña con nombre “Análisis Periodico” que realice lo siguiente:
 - a) Usar un Dropdown Input para seleccionar sobre que variable se realizar el gráfico.
 - b) Graficar en Boxplots los valores de acuerdo con los meses agrupadas por año de la variable seleccionada. Si su base de datos tiene menos de un año, graficar de acuerdo con los días de la semana agrupadas por mes. Si su base de datos tiene menos de un mes, graficar de acuerdo a las horas del día agrupadas por día de la semana.
- 6.4 Otra pestaña con nombre “Análisis Temporal” que realice lo siguiente:
 - a) Usar un Dropdown Input para seleccionar sobre que variable se realizar el gráfico.
 - b) Usar un Dropdown Input para seleccionar sobre que temporalidad se quiere transformar la serie de tiempo, segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años. Analizar en qué casos se debe usar ffill con el método resample.

 Institución Universitaria Reacreditada en Alta Calidad	GUÍA DE TRABAJO PRÁCTICO - EXPERIMENTAL Talleres y Laboratorios de Docencia ITM	Código	FGL 029
		Versión	03
		Fecha	18-07-2023

- c) (c) Usar un text Input que reciba un numero entero. Este número entero se combinará en el backend con la temporalidad seleccionada en el punto anterior.
- d) (d) Graficar la variable en el tiempo con la temporalidad seleccionada.

7. PARÁMETROS PARA ELABORACIÓN DEL INFORME Y SUSTENTACIÓN

- Enviar en una carpeta comprimida los documentos del dashboard diseñado.
- No se recibirán trabajos donde los estudiantes no comprendan la programación o que haya sido asistido con ayuda de IA. No se puede emplear select dtypes, unstack, reset index, o hacer tendencias con polyfit.
- Durante la sustentación, los estudiantes deben describir la implementación del proyecto y demostrar conocimientos sobre lo realizado.

8. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

No aplica

9. BIBLIOGRAFÍA

- [1] https://github.com/estebangonzalezITM/ProgramacionAvanzada_2026-1
- [2] Writer Framework v 0.8.2, <https://pypi.org/project/pip/0.8.2/>
- [3] Writer Framework, <https://dev.writer.com/framework/introduction>.

Elaborado por:	Esteban Gonzalez Valencia Cristian Guarnizo Lemus
Revisado por:	
Versión:	1
Fecha:	Mayo de 2026